Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 1

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: Instalarea si conectarea a doua masini virtuale

A efectuat : st. Tiltu Daniel gr.SI – 246

A verificat : asistent universitar, Reițman Patricia

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

Obiectivul principal al acestui laborator constă în configurarea și testarea unui mediu virtual izolat. Activitățile de bază au inclus importarea a două sisteme de operare distincte (Ubuntu și Kali Linux), integrarea acestora în aceeași rețea internă privată (Internal Network) și validarea conectivității de rețea la nivelul stratului de legătură prin intermediul utilitarului ping.

Mediul de lucru

Pentru implementarea și gestionarea infrastructurii virtuale s-a utilizat platforma de virtualizare Oracle VM VirtualBox.

importarea mașinilor virtualeDezarhivarea imaginii Kali Linux: Deoarece mașina virtuală Kali Linux a fost descărcată sub forma unei arhive securizate .7z, s-a utilizat un utilitar de arhivare 7-Zip pentru extragerea completă a acesteia într-un director local. Acest pas a fost esențial pentru a evita erorile de tip file not found sau coruperea fișierelor temporare.

Importul în VirtualBox:Pentru prima mașină virtuală (Ubuntu), s-a utilizat funcția File -> Import Appliance din VirtualBox. Pentru cea de-a doua mașină (Kali Linux), s-a accesat folderul dezarhivat și s-a deschis direct fișierul de configurare, integrând-o curat în managerul VirtualBox.

Configurarea infrastructurii de rețea izolatăPentru a permite mașinilor

virtuale să comunice exclusiv între ele, fără interferențe din exterior, s-a modificat tipul conexiunii pentru ambele sisteme.Din meniul Settings -> Network -> Adapter 1 al fiecărei mașini virtuale, s-a schimbat modul de mapare din NAT în Internal Network. Ambele mașini au fost alocate aceleiași rețele interne virtuale pentru a asigura prezența lor în același segment fizic virtualizat.

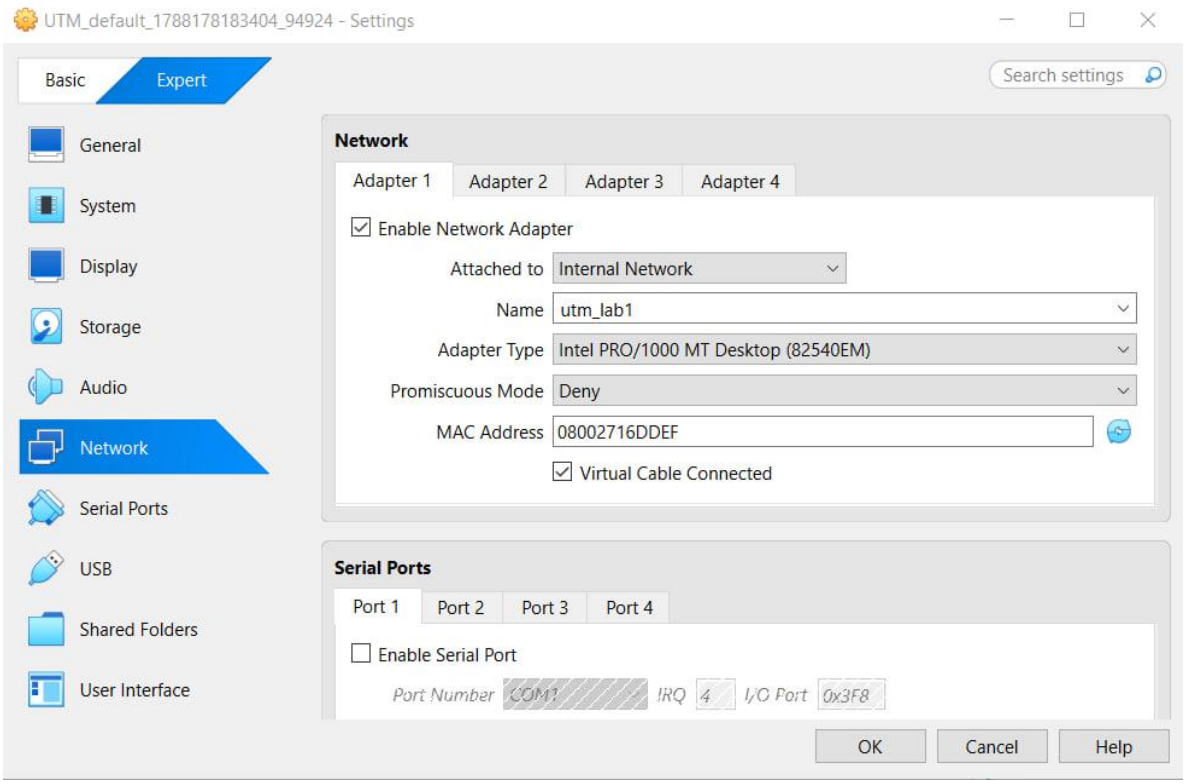


Fig. 1.1-Setari de configurare

setari identice pentru ambele masini virtuale

Alocarea adreselor IP și pornirea sistemelorDupă inițializarea mașinilor virtuale, s-a constatat lipsa unui server DHCP în rețeaua internă, motiv pentru care adresele IP au fost configurate manual (static) din terminale.Pe mașina Ubuntu, s-a utilizat comanda:sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0Pe mașina Kali Linux, s-a utilizat comanda:sudo ip addr add 192.168.1.20/24 dev eth0Configurația a fost verificată pe ambele sisteme prin rularea utilitarului ip addr.

Ubuntu:

```
student@si-lab:~$ ip -br link
lo               UNKNOWN        00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
eth0             UP             08:00:27:16:dd:ef <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
student@si-lab:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 10
    link/ether 08:00:27:16:dd:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet6 fe80::a00:27ff:fe16:ddef/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
student@si-lab:~$ sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0
```

Fig. 1.2-Alocarea de ip masinii Ubuntu

```
student@si-lab:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:16:dd:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 192.168.1.10/24 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe16:ddef/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Fig. 1.3-Verificarea ip-ului alocat

Kali:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo ip addr add 192.168.1.20/24 dev eth0
[sudo] password for kali:
```

Fig. 1.4-Alocarea de ip masinii Ubuntu

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group def
ault qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g
roup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5a:87:bc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.20/24 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Fig. 1.5-Verificarea ip-ului alocat

Validarea conectivității (Testul Ping)

Pentru verificarea finală a legăturii dintre cele două sisteme, s-a rulat o comandă de diagnostic de tip ICMP Request.Din terminalul sistemului Kali Linux, s-a lansat comanda:ping 192.168.1.10 Sistemul a înregistrat răspunsuri constante din partea mașinii Ubuntu (pachete de 64 bytes transmise cu succes, timp de răspuns < 1ms), fapt ce demonstrează o configurare corectă a rețelei interne și o comunicare bidirecțională funcțională.

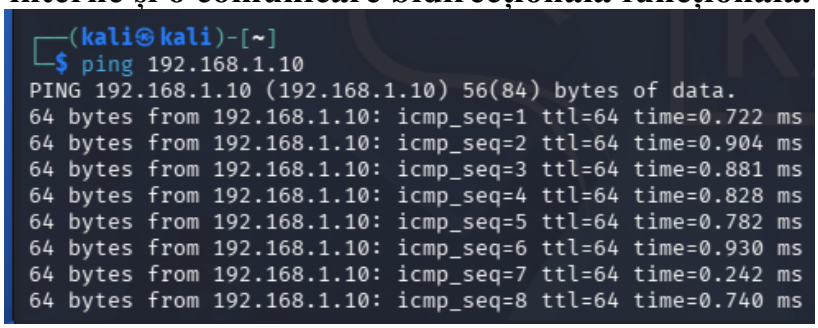


Fig. 1.6 - PING din kali

aceeasi operatiune cu succes a fost efectuata si de pe masina cu ubuntu:

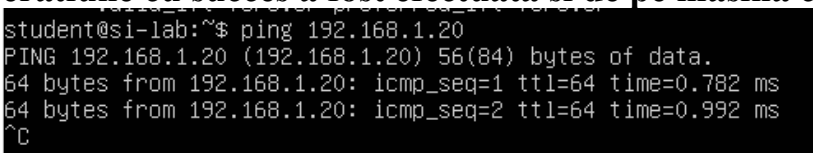


Fig. 1.7 - PING din ubuntu

Concluzii

Prin intermediul acestei lucrări de laborator, s-a realizat cu succes configurarea unui mediu virtual izolat și securizat, destinat testelor de rețea și securitate cibernetică. Etapele parcurse au permis desprinderea următoarelor concluzii tehnice:Importanța izolării: Utilizarea modului Internal Network în VirtualBox oferă un mediu de testare excelent, complet separat de rețeaua fizică a calculatorului gazdă și de internet, prevenind scurgerile de date accidentale sau interferențele externe în timpul exercițiilor de securitate.Managementul rețelelor statice: În absența unui serviciu automat de alocare a adreselor (DHCP), configurarea manuală a IP-urilor prin comanda ip addr este un pas critic pentru a permite dispozitivelor din același segment de rețea să comunice.Validarea conectivității: Utilitarul ping (bazat pe protocolul ICMP) rămâne cel mai simplu și eficient instrument de diagnosticare pentru a verifica dacă un canal de comunicație

între două mașini este activ și funcțional la nivelul rețelei.Depanarea sistemelor (Troubleshooting): Problemele întâmpinate în faza inițială (erorile de fișiere din cauza arhivei și blocarea parolelor standard) au evidențiat necesitatea stăpânirii modurilor de recuperare în Linux (Rescue Mode / GRUB) și a înțelegerii structurii de directoare din sistemul de operare gazdă.

BIBLIOGRAFIE

Oracle Corporation (2026). Oracle VM VirtualBox® Installer (v7.2.16). Preluat de pe: VirtualBox Downloads.OffSec (2026). Kali Linux Pre-built VirtualBox Images (v2026.2). Preluat de pe: Kali Images Repository.Facultatea de Profil (2026). Resursă Laborator L1 - Imagine Virtuală Server OVA 1. Preluat via: Google Drive Shared Resource.VirtualBox Documentation (2026). Internal Networking Configuration Guide. Manual disponibil oficial pe VirtualBox Docs

•